Отчет по лабораторной работе 4

Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM

Зорова Ульяна

В данном отчете представлены результаты выполнения лабораторной работы 4 по освоению процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 Программа Hello world! 7
2.2 Транслятор NASM 8
2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM 8
2.4 Компоновщик LD 9
2.5 Запуск исполняемого файла 9

3 Задание для самостоятельной работы **10**

4 Вывод **12**

Список иллюстраций

2.1 Создание каталога 7
2.2 Переход в каталог и создание hello.asm 7
2.3 Файл hello.asm 8
2.4 Компиляция файла hello.asm и файл hello.o 8
2.5 Компиляция файла 8
2.6 Компоновка файла 9
2.7 Компоновка файла 9
2.8 Запуск программы 9

3.1 Создание копии файла hello.asm 10
3.2 Редактирование файла lab4.asm 10
3.3 Трансляция, компоновка и запуск программы 11
3.4 Копирование файлов 11
3.5 Обновление репозитория 11

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа Hello world!

Создаю каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM (Рисунок 2.1)

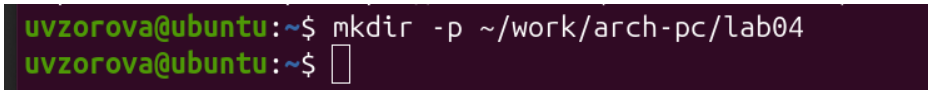


Рисунок 2.1: Создание каталога

Перехожу в созданный каталог и создаю текстовый файл с именем hello.asm (Рисунок 2.2)

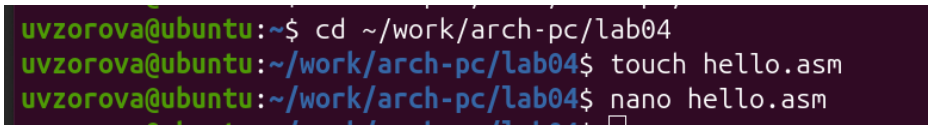


Рисунок 2.2: Переход в каталог и создание hello.asm

Потом редактирую этот файл с помощью nano (Рисунок 2.3)

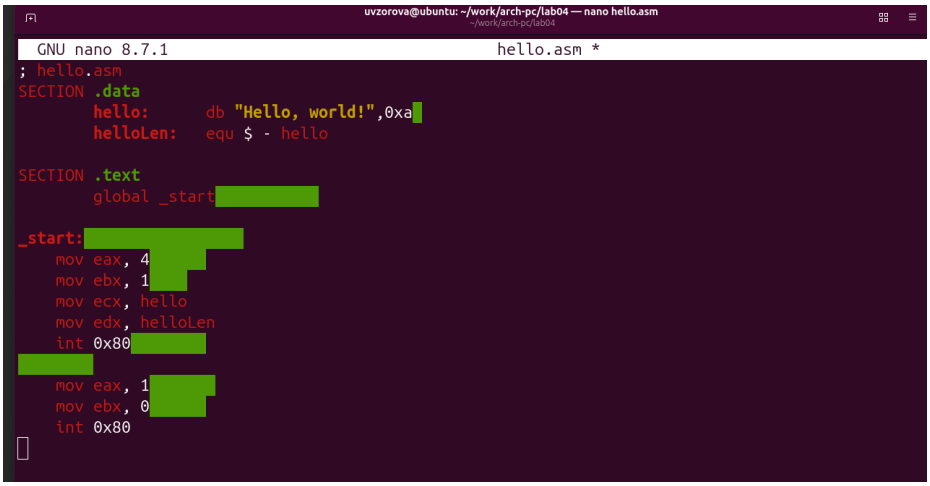


Рисунок 2.3: Файл hello.asm

2.2 Транслятор NASM

Для компиляции программы ввожу команду nasm -f elf hello.asm, в результате выполнения появляется файл hello.o (Рисунок 2.4)

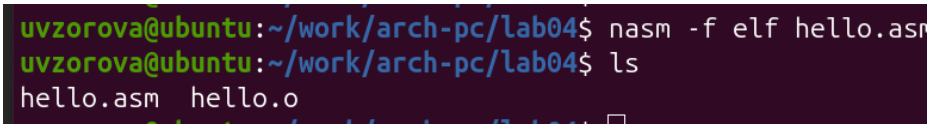


Рисунок 2.4: Компиляция файла hello.asm и файл hello.o

2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Компилирую исходный файл hello.asm в obj.o и создаю файл листинга list.lst, с помощью команды ls проверяю что файлы были созданы (Рисунок 2.5)

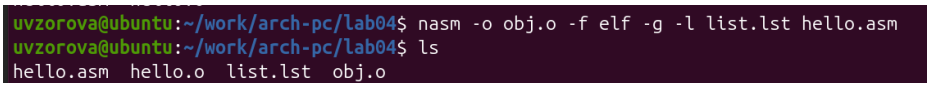


Рисунок 2.5: Компиляция файла

2.4 Компоновщик LD

Так как выполнение лабораторной работы производится на компьютере Mac с процессором apple silicon, стандартный компоновщик ld не поддерживает 32-битный формат x86. Поэтому для этапа компоновки я использовала кросс-компилятор i686-linux-gnu-ld, а для запуска - пакет qemu-user-binfmt, обеспечивающий эмуляцию архитектуры x86.

Потом передаю исходный файл на обработку компоновщику и с помощью команды ls проверяю что исполняемый файл hello был создан (Рисунок 2.6)

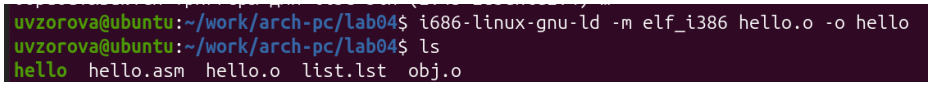


Рисунок 2.6: Компоновка файла

Далее выполнил следующую команду (Рисунок 2.7)

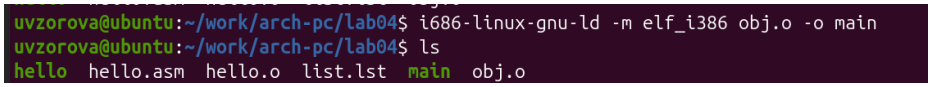


Рисунок 2.7: Компоновка файла

В данном случае объектный файл имеет имя obj.o, а исполняемый файл main

2.5 Запуск исполняемого файла

Запустил исполняемый файл с помощью команды ./hello (Рисунок 2.8)



Рисунок 2.8: Запуск программы

3 Задание для самостоятельной работы

С помощью команды cp создаю копию файла hello.asm с именем lab4.asm (Рисунок 3.1)

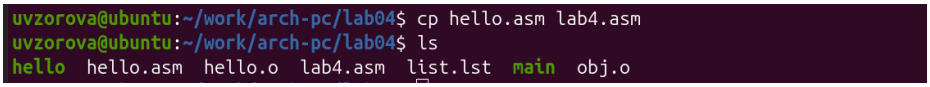


Рисунок 3.1: Создание копии файла hello.asm

Далее вношу изменения в файл lab4.asm (Рисунок 3.2)



Рисунок 3.2: Редактирование файла lab4.asm

Далее делаю трансляцию (создание файла obj_lab4.o), компоновку (создание исполняемого файла lab4). После этого запускаю программу с помощью команды (Рисунок 3.3)



Рисунок 3.3: Трансляция, компоновка и запуск программы

После этого я скопировал файлы hello.asm и lab4.asm в каталог lab04 (Рисунок 3.4)

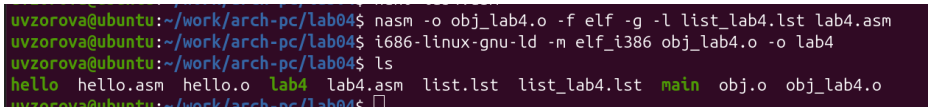


Рисунок 3.4: Копирование файлов

Загружаю файлы на GitHub (Рисунок 3.5)



Рисунок 3.5: Обновление репозитория

4 Вывод

Я освоила процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.